

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL
Unidad Académica Río Gallegos



Estructura de Datos

Tema 4:
Arbol AVL

Docente: Mg. Héctor Reinaga

Introducción

- Un árbol binario de búsqueda (ABB) es un ED que permite implementar de forma eficiente conjuntos, mapeos y diccionarios.
- El ABB mantiene un ordenamiento en particular de los elementos que almacena
- Sea N un nodo del ABB, luego el ordenamiento es tal que:
 - Los elementos del subárbol izquierdo a N, son menores que el elemento de N.
 - Los elementos del subárbol derecho a N, son mayores que el elemento de N.

Arboles AVL

Se tiene el siguiente ABB:

Cual es su Orden de Magnitud?

$O(n)$

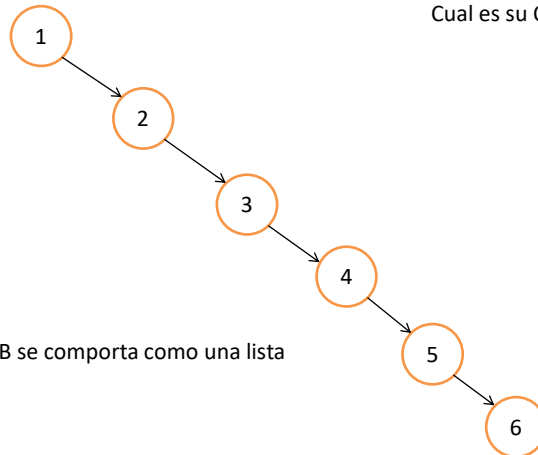


ABB se comporta como una lista

Arbol AVL

Estructura de Datos

3

Arboles AVL

- Un AVL es un tipo especial de arbol binario ideado por los matemáticos rusos **Adelson-Velsky** y **Landis** (1962).
- Fue el primer árbol binario auto-balanceable.
- Un AVL garantiza que para cada nodo, la diferencia entre altura de sus hijos es igual o menor a 1.

Arbol AVL

Estructura de Datos

4

Arboles AVL

- AVL la altura de sus hijos es igual o menor a 1:
 - El árbol se autobalancea
- AVL garantiza que todas las operaciones se realicen en $O(\log n)$

ARBOLES AVL

Es un árbol binario de búsqueda con una condición de equilibrio.

Condición de equilibrio

Para todo nodo del árbol la altura de los subárboles derecho e izquierdo puede diferir a lo sumo en 1.

Si el árbol está vacío su altura es 0.

Factor de equilibrio

Cada nodo, además de la información que se pretende almacenar, debe tener los dos punteros a los árboles derecho e izquierdo, igual que los árboles binarios de búsqueda (ABB), y además el dato que controla el factor de equilibrio.

El factor de equilibrio es la diferencia entre las alturas del árbol derecho y el izquierdo:

$FE = \text{altura subárbol derecho} - \text{altura subárbol izquierdo};$

Por definición:

para un árbol AVL, este valor (FE) debe ser -1, 0 ó 1.

Si el factor de equilibrio de un nodo es:

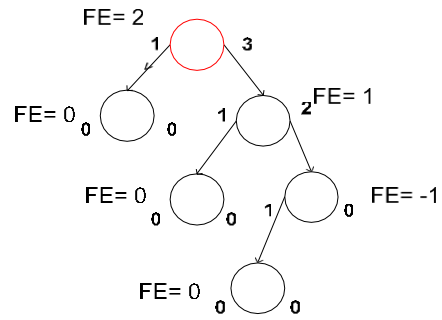
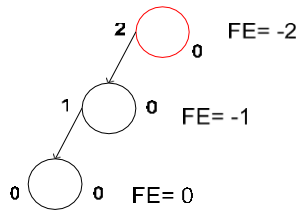
0 -> el nodo está equilibrado y sus subárboles tienen exactamente la misma altura.

1 -> el nodo está equilibrado y su subárbol izquierdo es un nivel más alto.

-1 -> el nodo está equilibrado y su subárbol derecho es un nivel más alto.

Si el factor de equilibrio $FE \geq 2$ o $FE \leq -2$ es necesario reequilibrar.

Ejemplo: No son AVL

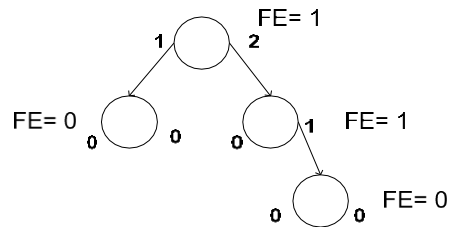
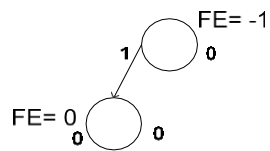
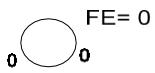


Arbol AVL

Estructura de Datos

9

Son AVL



Arbol AVL

Estructura de Datos

10

Tipos de Rotación

- Rotación simple izquierda
- Rotación simple derecha
- Rotación doble izquierda
- Rotación doble derecha

ROTACIONES SIMPLES

Rotaciones

- Rotación izquierda-izquierda (simple izquierda)
 - Aplica cuando el subárbol izquierdo sea 2 unidades más alto que el derecho (FE sea de -2).
 - el nodo del subárbol izquierdo tenga una FE de -1 ó 0
 - cargado a la izquierda.
- Rotación derecha-derecha (simple derecha)
 - caso simétrico del anterior.
 - se usa cuando el subárbol derecho sea 2 unidades más alto que el izquierdo (FE sea de 2)
 - el nodo del subárbol derecho tenga una FE de 1 ó 0
 - cargado a la derecha.

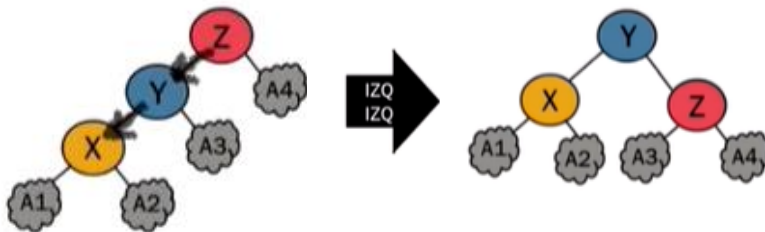
Árbol AVL

Estructura de Datos

13

ROTACIONES

- Rotación izquierda-izquierda (simple izquierda)

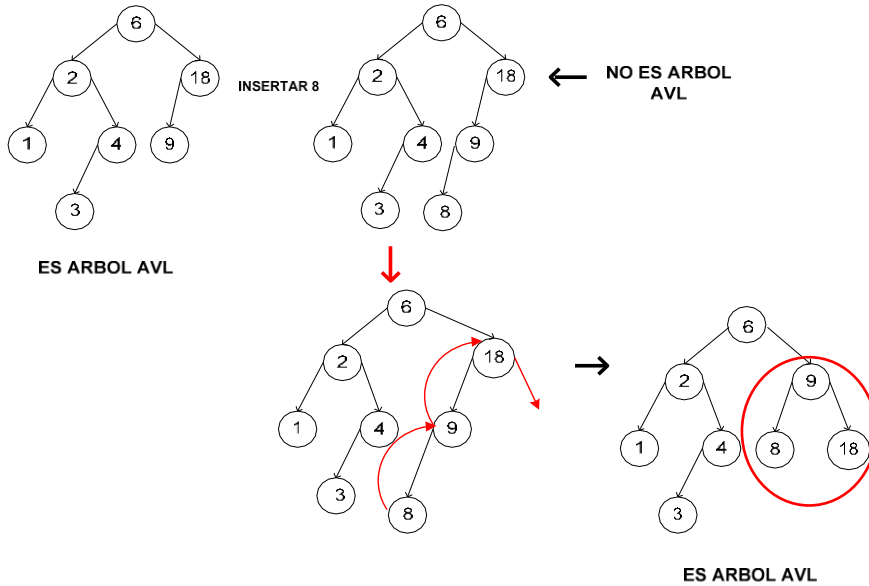


Árbol AVL

Estructura de Datos

14

ROTACION IZQUIERDA-IZQUIERDA



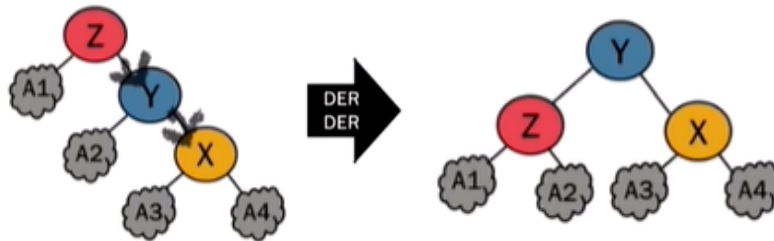
Arbol AVL

Estructura de Datos

15

ROTACIONES

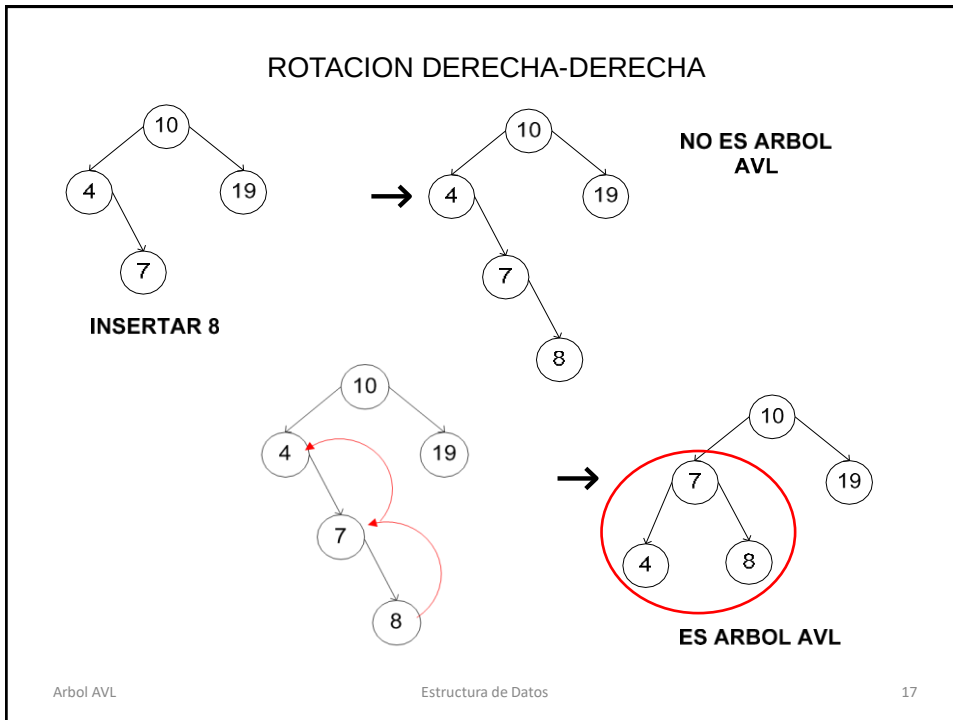
- Rotación derecha-derecha (simple derecha)



Arbol AVL

Estructura de Datos

16



ROTACIONES DOBLES

Rotaciones

- Doble izquierda:
 - Se aplica cuando el subárbol izquierdo sea 2 unidades más alto que el derecho ($FE=-2$).
 - además, la raíz del subárbol izquierdo tenga una $FE = 1$
 - cargado a la derecha.
- Doble derecha:
 - Se aplica cuando el subárbol derecho sea 2 unidades más alto que el izquierdo ($FE = 2$)
 - además, la raíz del subárbol derecho tenga una $FE = -1$
 - cargado a la izquierda

Rotaciones

- Doble izquierda:
 - Rotación izquierda-derecha
 - Rotación izquierda-izquierda (simple izquierda)
- Doble derecha:
 - Rotación derecha-izquierda
 - Rotación derecha-derecha (simple derecha)

ROTACION DOBLE IZQUIERDA (1)

- Rotación izquierda-derecha



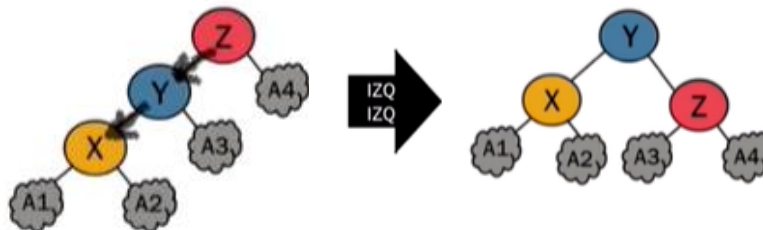
Arbol AVL

Estructura de Datos

21

ROTACION DOBLE IZQUIERDA (2)

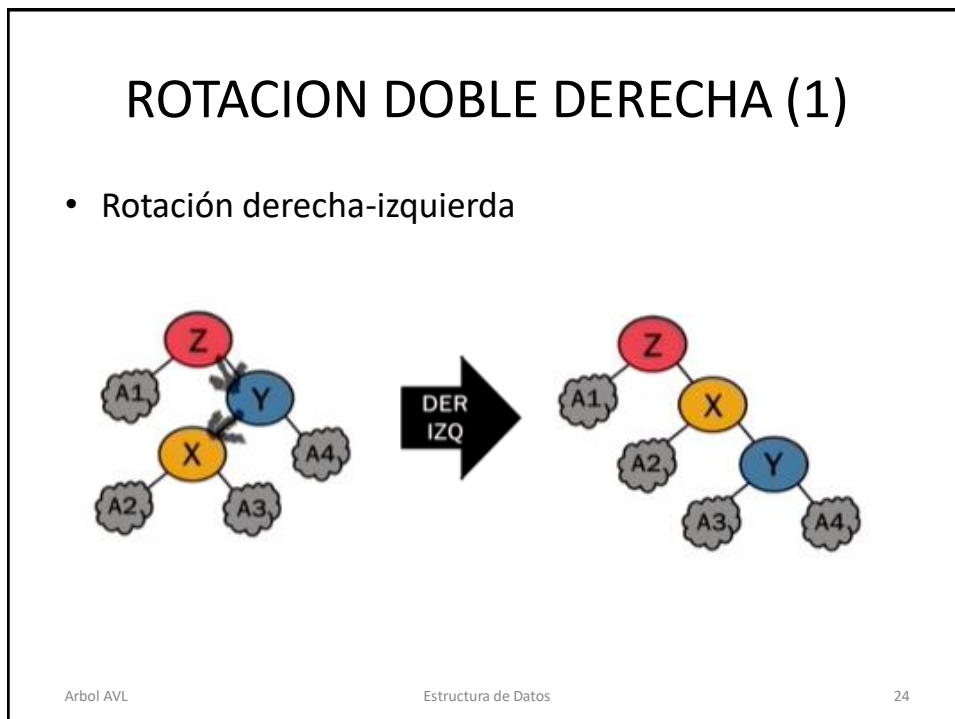
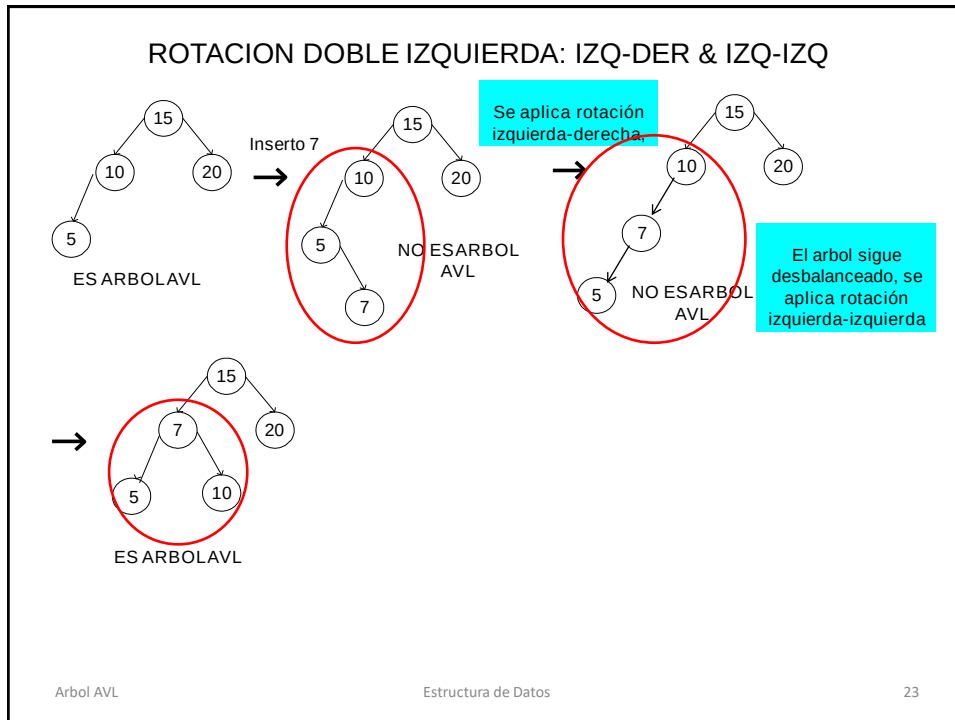
- Rotación izquierda-izquierda (simple izquierda)



Arbol AVL

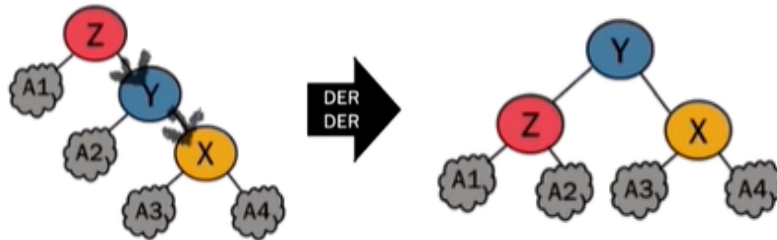
Estructura de Datos

22



ROTACION DOBLE DERECHA (2)

- Rotación derecha-derecha (simple derecha)

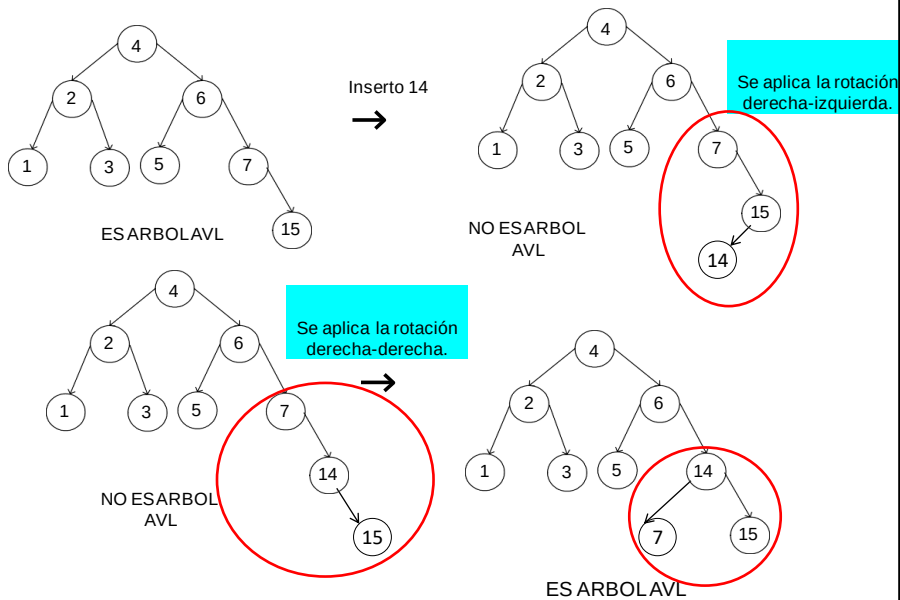


Arbol AVL

Estructura de Datos

25

ROTACION DOBLE DERECHA: DER-IZQ & DER-DER



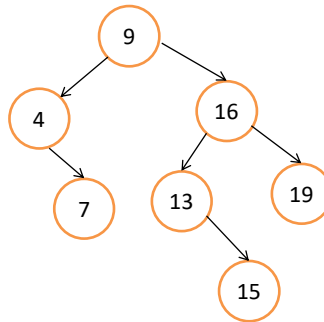
Arbol AVL

Estructura de Datos

26

Ejemplo

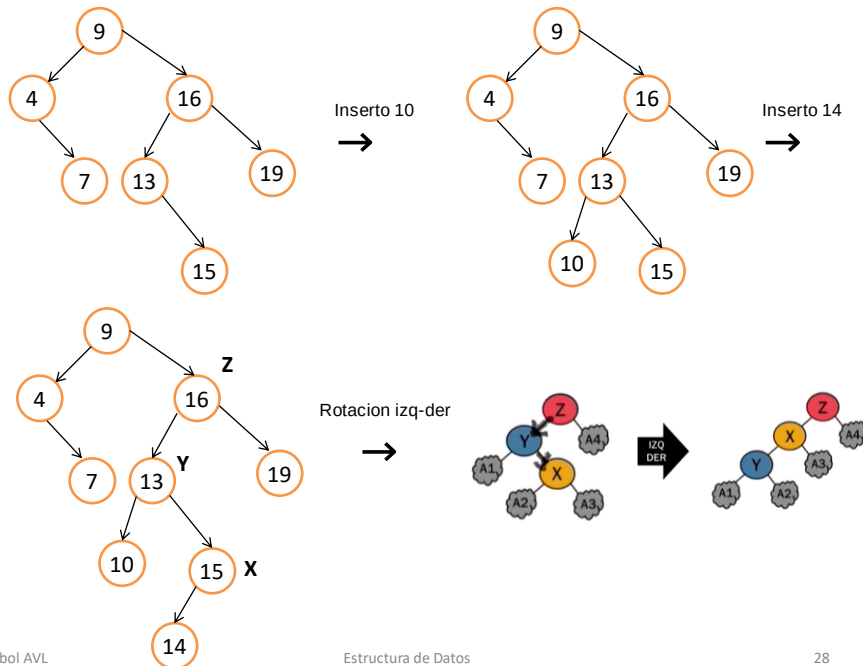
- Sobre el siguiente AVL, realizar las siguientes inserciones, mostrando los pasos intermedios: 10, 14, 11



Arbol AVL

Estructura de Datos

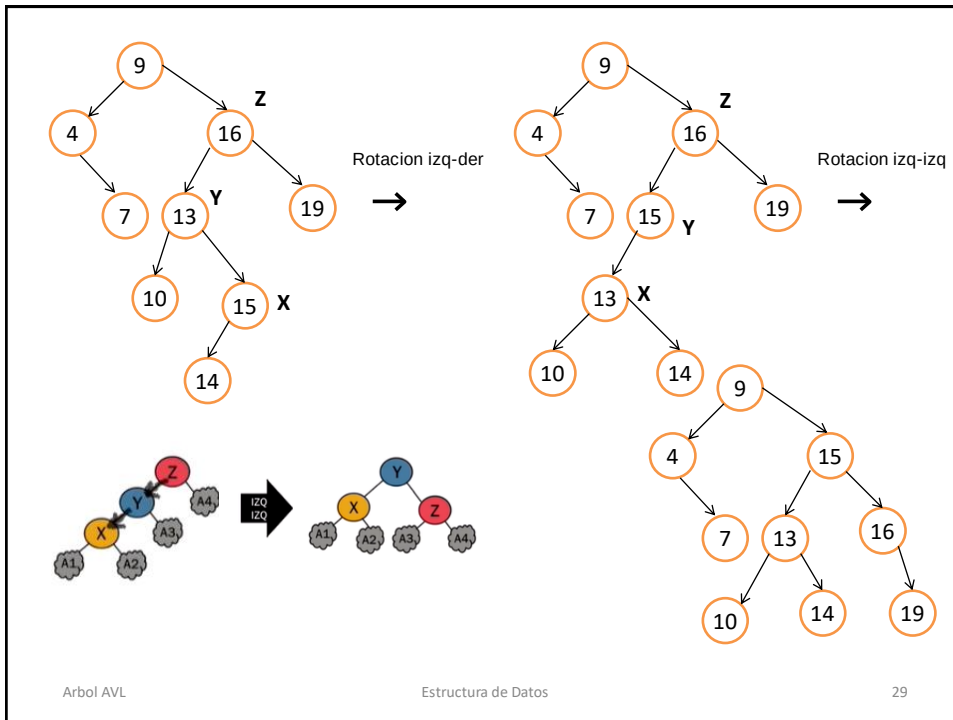
27



Arbol AVL

Estructura de Datos

28

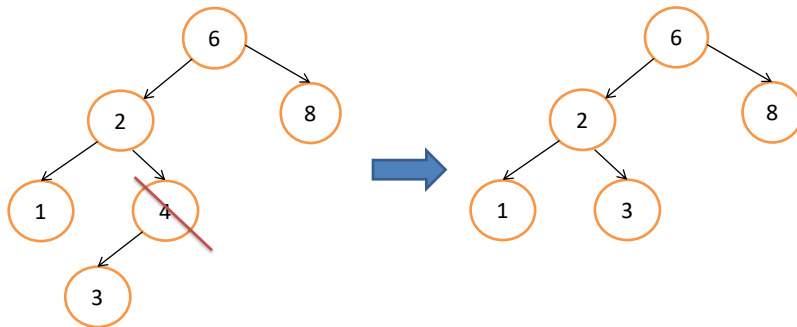


Eliminación un árbol AVL

- Antes de la eliminación el árbol es AVL, luego de la eliminación debe seguir siendo árbol AVL

1. Se suprime el nodo aplicando el caso que corresponda (es un árbol binario de búsqueda).
2. Se regresa por el camino de búsqueda calculando las nuevas alturas de los nodos visitados.
3. Si alguno de los nodos no cumple con la condición de equilibrio se aplica la rotación que corresponda.
4. Se continúa hasta la raíz.

Caso: eliminar nodo con 1 hijo

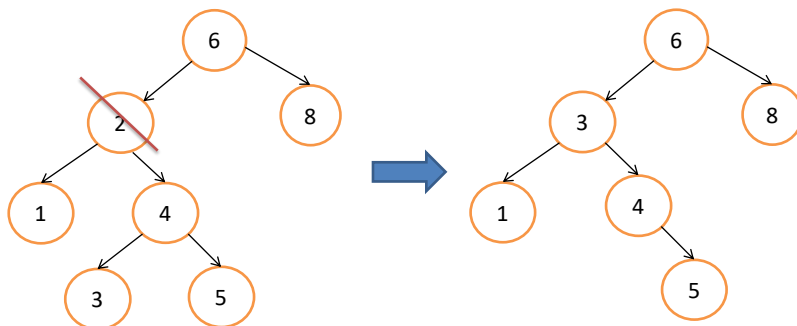


Arbol AVL

Estructura de Datos

33

Caso: eliminar nodo con 2 hijos



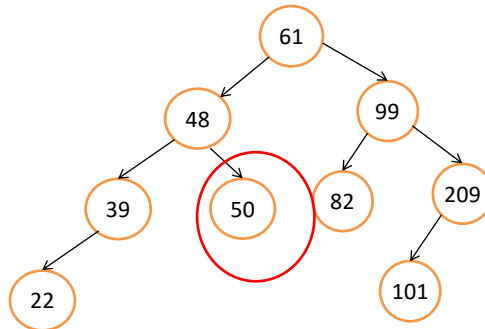
Arbol AVL

Estructura de Datos

34

Otro ejemplo: RSI

- Eliminar 50



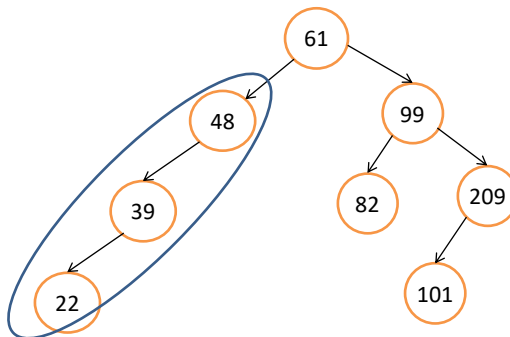
Arbol AVL

Estructura de Datos

35

Eliminacion: RSI

- Eliminar 50



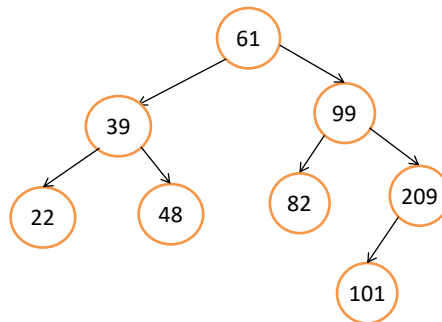
Arbol AVL

Estructura de Datos

36

Eliminacion: RSI

- Eliminar 50



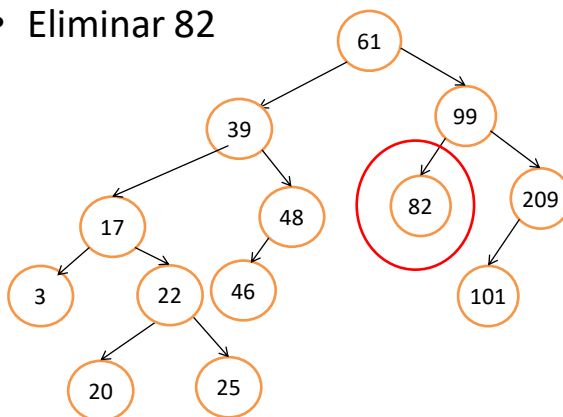
Arbol AVL

Estructura de Datos

37

Eliminación con RDD

- Eliminar 82



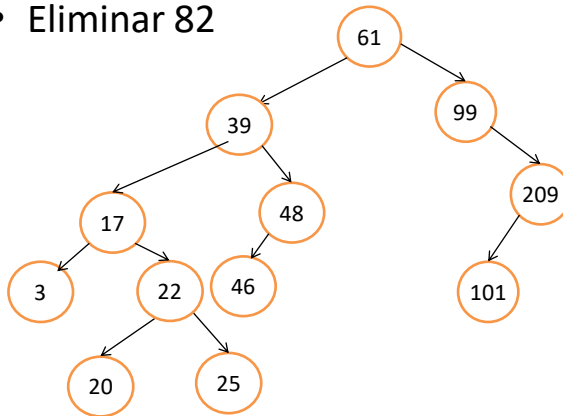
Arbol AVL

Estructura de Datos

38

Eliminación con RDD

- Eliminar 82



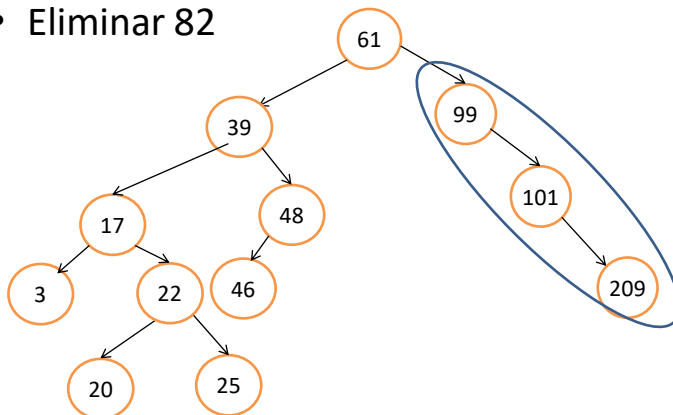
Arbol AVL

Estructura de Datos

39

Eliminación con RDD

- Eliminar 82



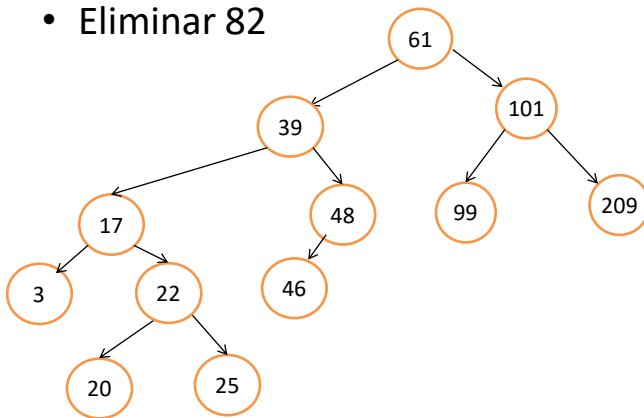
Arbol AVL

Estructura de Datos

40

Eliminación con RDD

- Eliminar 82



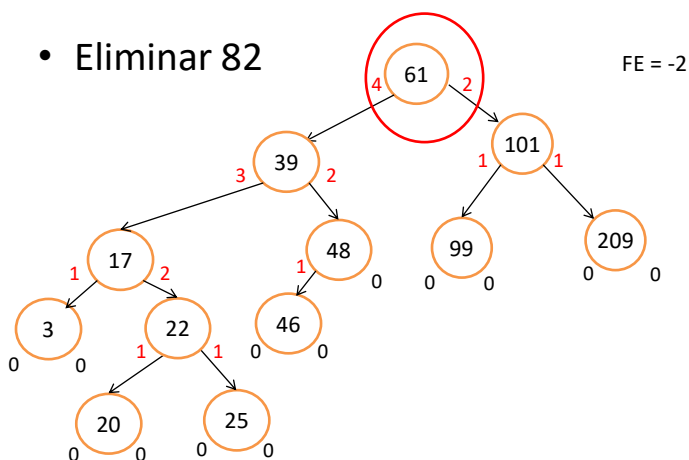
Arbol AVL

Estructura de Datos

41

Eliminación con RDD

- Eliminar 82



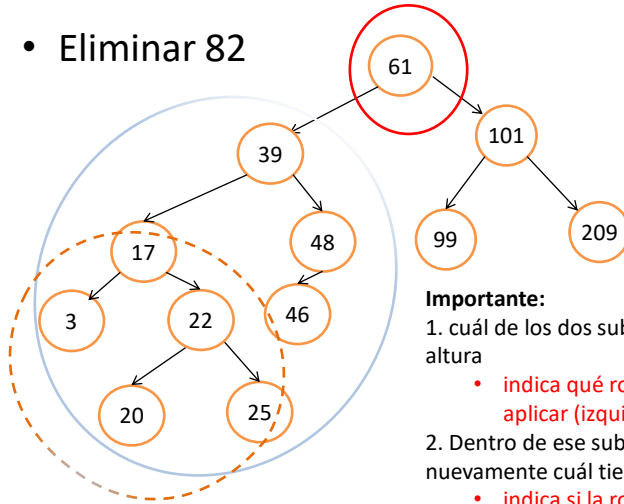
Arbol AVL

Estructura de Datos

42

Eliminación con RDD + ???

- Eliminar 82



Importante:

1. cuál de los dos subárboles tiene mayor altura

- indica qué rotación corresponde aplicar (izquierda o derecha)

2. Dentro de ese subárbol determinar nuevamente cuál tiene más altura

- indica si la rotación será simple o doble

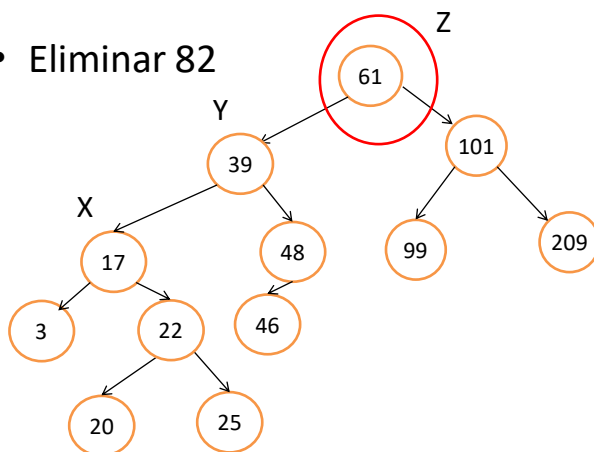
Arbol AVL

Estructura de Datos

43

Eliminación con RDD + RSI

- Eliminar 82



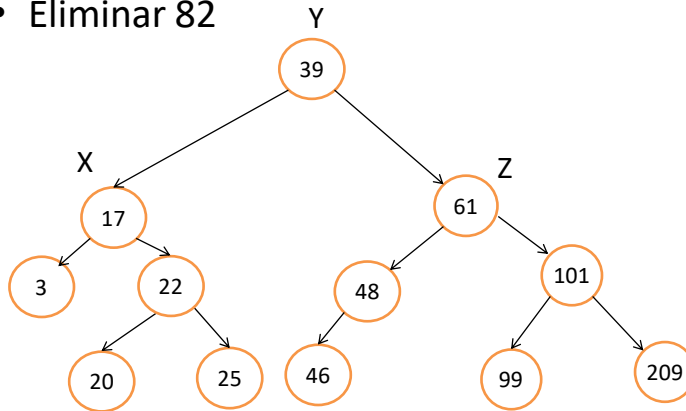
Arbol AVL

Estructura de Datos

44

Eliminación con RDD + RSI

- Eliminar 82



Árbol AVL

Estructura de Datos

45

Eliminación un árbol AVL

Tabla general para decidir la rotación a aplicar:

FE nodo actual	FE del nodo derecho	FE del nodo izquierdo	Rotación
-2	No importa	-1	RSI
-2	No importa	0	RSI
-2	No importa	1	RDI
2	-1	No importa	RDD
2	0	No importa	RSD
2	1	No importa	RSD

Árbol AVL

Estructura de Datos

46

Uso: Diccionario personalizado para un corrector ortográfico

Ejemplo:

- se desea implementar un corrector ortográfico para escribir correctamente en español.
- el diccionario debe contar con miles de palabras y además podrá ser personalizado agregando las palabras que necesite el usuario.
- ¿Cómo conviene implementarlo?
 - ¿Con un árbol binario de búsqueda o con un AVL?
- En este ejemplo, se agrega la frase: "Supongamos que queremos implementar un corrector ortográfico para escribir correctamente en español", ordenadas como están.
- Que sucede en los diferentes casos?
 - Si las palabras se ingresan en un orden casual, la forma del árbol quedará parcialmente balanceado.
 - Si las palabras se ingresan ordenadas alfabéticamente, la forma del árbol quedará totalmente desbalanceado, se daría el peor de los casos en la formación del árbol.

Arbol AVL

Estructura de Datos

47

Ejemplo uso: se desea buscar la palabra "un".
¿Cuántas comparaciones son necesarias?



Arbol AVL

Estructura de Datos

48

Consultas...

¿?